

Opción E - Lámparas LED con driver integrado, reemplazo punto por punto, Locomotoras EMD N.º 49 y N.º 50

Oct 6, 2026 · @Ricardo

Alternativa a la solución adoptada en [Doc](#) (opción D): cada ampolla se reemplaza, por separado, por una lámpara LED con su propio driver para red de 74 V, en el mismo portalámparas.

1. Resumen y veredicto

La opción E es la de **instalación más simple**: se saca la ampolla y se pone una lámpara LED del mismo casquillo, sin cables ni cajas nuevas. Pero con los precios encontrados cuesta **2,9 veces lo que cuesta la opción D**, y las lámparas de 72 V del mercado no cubren todo el rango de la red.

Indicador (por locomotora)	Opción E: lámpara con driver	Opción D: MCI (adoptada)
Trabajo de instalación	Cambiar 24 lámparas	8 cajas, tiras, perfiles y cableado
Brillo con motor detenido (66 V)	100 %	100 %
Rango de tensión de la lámpara	50-85 V en el modelo con dato publicado	40-160 V
Potencia a 74 V	98 W	114 W
Costo de materiales, 2 locomotoras, con IVA	\$ 11.036.370	\$ 3.831.046
Atenuación de instrumentos	No se puede con reóstato	Atenuador PWM

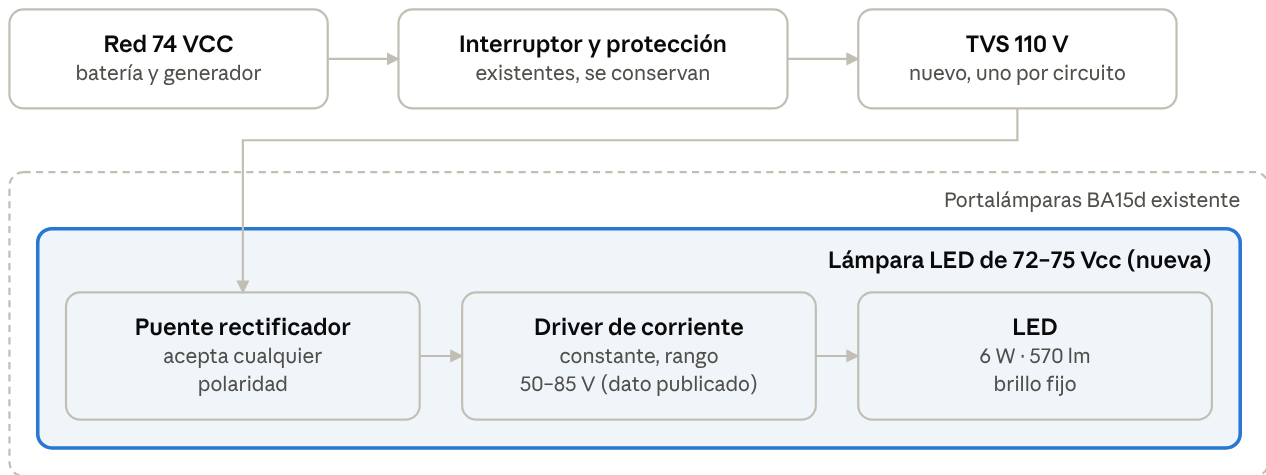
E conviene solo si un proveedor ofrece lámparas de 74 V a menos de USD 53 cada una: con ese precio iguala a D. También sirve para puntos aislados, por ejemplo una luz de estribo difícil de cablear.

2. Esquema

La red, los interruptores, los conductores y los portalámparas no cambian. Lo único nuevo es la lámpara, que lleva dentro un rectificador, un driver de corriente constante y los LED, más un TVS por circuito.

Cada ampolleta se cambia por una lámpara LED que trae su propio driver

Un punto de luz en la opción E · se repite en los 24 puntos de cada locomotora



Fuera de 50-85 V la lámpara se apaga o trabaja fuera de su rango; el TVS solo recorta picos breves

Opción E · un punto de luz con lámpara LED de driver integrado

El driver dentro de cada lámpara cumple la misma función que el MCI de la opción D, pero en miniatura y con un rango de tensión más estrecho.

3. Cálculo

Cada lámpara lleva su propio driver de corriente constante, así que su potencia es fija dentro de su rango de tensión. La corriente baja cuando la red sube y no hay que calcular resistencias ni caídas de tensión.

- Corriente por lámpara: $I = P / V$. Una lámpara de 6 W toma 0,081 A a 74 V y 0,091 A a 66 V.
- Por locomotora, 24 lámparas suman 98 W: **1,32 A a 74 V y 1,48 A a 66 V**. Los conductores e interruptores existentes, dimensionados para ampollitas, quedan sobrados.
- Corriente de conexión: el condensador de entrada de cada driver produce un pico breve, menor que el de una ampollita fría, que toma unas 10 veces su corriente nominal al encender.

3.1 Rango de tensión

Es el punto débil de esta opción. El único rango publicado que se encontró para una lámpara ferroviaria de 72 V es 50–85 Vcc, más estrecho que la red.

Estado de la red	Tensión	Lámpara de 50–85 Vcc	MCI de 40–160 Vcc (opción D)
Arranque del motor	≈ 40 V	Apagada	Puede apagarse un instante
Batería descargada	56 V	100 %	100 %
Motor detenido	66 V	100 %	100 %
Motor en marcha	74 V	100 %	100 %
Falla del regulador	≈ 90 V	Fuera de rango	100 %
Transitorio EN 50155, 1 s	100,8 V	Fuera de rango	100 %

Para usar E hay que exigir al proveedor una lámpara certificada al menos para 43–101 V (clase 72 V de EN 50155) y agregar un TVS por circuito. El TVS solo recorta picos sobre 177 V; no protege de una sobretensión sostenida.

3.2 Temperatura, atenuación y luz

- **Temperatura:** el driver va dentro de la lámpara. El modelo universal de 75 V con dato publicado opera de –40 a +70 °C, justo el límite de una carcasa cerrada al sol.
- **Atenuación:** un reóstato en serie no atenúa una lámpara de potencia constante; el driver mantiene la luz hasta que se apaga y parpadea. Para instrumentos conviene dejar ampollitas, o usar un solo MCI con atenuador PWM solo para ese circuito.
- **Distribución de la luz:** un numerador con dos fuentes puntuales queda menos parejo que con tiras; se prefieren lámparas de emisión 360° y se debe probar en la unidad piloto.
- **Polaridad:** muchas lámparas LED de bayoneta tienen puente rectificador y no tienen polaridad, pero hay que confirmarlo en la ficha de cada modelo.

4. Selección de lámpara por punto de luz

Se reemplazan 24 ampolletas por locomotora. La cantidad de ampolletas por numerador está confirmada (2 por tablero); el casquillo se supone y debe confirmarse retirando una luminaria de cada tipo.

Punto de luz	Lámparas por locomotora	Casquillo (a confirmar)	Lámpara de referencia	Potencia por lámpara
Numerador	8 (2 por tablero, confirmado)	BA15d	LED blanca de 75 Vcc, 570 lm, IP67, -40 a +70 °C (Railhead, lámpara universal)	6 W
Estribo	4	BA15d	La misma lámpara universal de 75 Vcc	6 W
Cabina	2	BA15d o según portalámparas	La misma lámpara universal de 75 Vcc	6 W
Clase y culata	4	BA15d	LED de color de 50–85 Vcc (LEDtronics RR011-0ER-072V)	≈ 2 W, estimado
Instrumentos	6	Miniatura, a confirmar	LED miniatura de 72 Vcc, a cotizar	≈ 1 W, estimado

Los focos principales y las luces de zanja siguen fuera del alcance. Si se incluyeran, la versión de esta opción para ellos es la lámpara LED PAR-56 de 74 V ya citada en la memoria.

5. Materiales y costo estimado

Los materiales de la opción E para las dos locomotoras cuestan unos **\$ 11.036.370 con IVA**. Casi todo es el precio de las lámparas ferroviarias: el ítem 1 por sí solo supera el total de la opción D.

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	P. unit. ref. (USD)	Total (CLP)
1	Lámpara LED blanca de 72 Vcc, casquillo BA15d (numeradores, cabina y estribos), 28 + 3 de repuesto	31	un	165,30	4.868.085
2	Lámpara LED de color de 50-85 Vcc, casquillo BA15d (clase y culata), 8 + 1 de repuesto	9	un	195,79	1.674.004
3	Lámpara LED miniatura de 72 Vcc para instrumentos, 12 + 2 de repuesto	14	un	120,00	1.596.000
4	Diodo TVS bidireccional 5 kW, 110 V (5KP110CA o equivalente), uno por circuito	20	un	3,50	66.500
5	Misceláneos: terminales, termorretráctil y abrazaderas	2	lote	40,00	76.000
	Subtotal materiales				8.280.590
	Flete e importación, estimado 12 %				993.671
	Total neto				9.274.260
	IVA 19 %				1.762.109
	Total con IVA				11.036.370

Precios de los ítems 1 y 2: catálogo de LEDtronics, con compra mínima de 10 y 25 unidades. El ítem 3 es una estimación. La lámpara universal de Railhead no tiene precio publicado y conviene cotizarla: si cuesta menos de USD 53, la opción E cuesta lo mismo que la D o menos.

6. Ventajas, riesgos y comparación

E gana en simplicidad de instalación y pierde en costo, disponibilidad y rango de tensión. D sigue siendo la opción más equilibrada.

Ventajas

- Se instala en minutos por punto, sin cajas, cables ni perfiles nuevos, y se puede volver atrás poniendo la ampollita original.
- Cada punto es independiente: una lámpara que falla no afecta a las demás.
- Luz estable entre 50 y 85 V y el menor consumo de las tres opciones.

Riesgos

- Pocas marcas fabrican lámparas de 72–75 V; se compran en Estados Unidos con mínimos de 10 a 25 unidades.
- El rango de 50–85 V no cubre la falla del regulador ni los transitorios de EN 50155.
- Hay que mantener en bodega cinco tipos de lámpara distintos.
- El driver dentro de la lámpara trabaja al límite de temperatura en carcasas al sol.

Criterio	B: resistencia	D: MCI (adoptada)	E: lámpara con driver
Costo de materiales, 2 locomotoras, con IVA	\$ 2.770.358	\$ 3.831.046	\$ 11.036.370
Brillo a 66 V / 74 V / 90 V	81 % / 100 % / 138 %	100 % / 100 % / 100 %	100 % / 100 % / fuera de rango
En el arranque ($\approx$ 40 V)	19 %	Puede apagarse un instante	Apagada
Potencia a 74 V por locomotora	175 W	114 W	98 W
Trabajo de instalación	Medio: cajas, tiras y cableado	Medio: cajas, tiras y cableado	Bajo: cambiar lámparas
Atenuación de instrumentos	Reóstato nuevo	Atenuador PWM	No; mantener ampollitas o un MCI
Disponibilidad	Alta	Alta	Baja
Recomendación	Provisoria	Definitiva	Puntos aislados, o todo si la lámpara baja de USD 53